Análisis exploratorio de ventas Walmart

Response: El archivo **Walmart_Sales.csv** contiene un conjunto de datos históricos de ventas semanales correspondientes a distintas sucursales de Walmart. A continuación se detalla su estructura general y estadísticas clave:

Dimensiones y Calidad de Datos

- **Registros:** 6.435 filas y 8 columnas.
- **Valores nulos:** No presenta valores faltantes en ninguna columna.
- **Cobertura temporal:** Desde el 5 de febrero de 2010 hasta el 26 de octubre de 2012 (143 semanas por tienda).
- **Sucursales registradas:** 45 tiendas identificadas del 1 al 45.

Descripción de Columnas

Columna	Tipo de Dato	Descripción
Store	Entero (int64)	Identificador numérico de la tienda (1 a 45).
Date	Fecha / Texto	Fecha de la semana correspondiente (formato DD-MM-YYYY).
Weekly_Sales	Decimal (float64)	Volumen de ventas totales de la semana (en USD).
Holiday_Flag	Binario (int64)	Indica si la semana incluye un feriado especial (1) o no (0).
Temperature	Decimal (float64)	Temperatura promedio en la región durante esa semana (°F).
Fuel_Price	Decimal (float64)	Costo promedio del combustible en la región durante esa semana.
CPI	Decimal (float64)	Índice de Precios al Consumidor (*Consumer Price Index*).

Columna	Tipo de Dato	Descripción
Unemployment	Decimal (float64)	Tasa de desempleo registrada en la zona (%).

Resumen Estadístico Principal

- **Ventas semanales (Weekly_Sales):**
  - **Media:** $1.046.965
  - **Mediana:** $960.746
  - **Mínimo:** $209.986,20
  - **Máximo:** $3.818.686
- **Variables del entorno:**
  - **Temperatura:** Promedio de 60,66 °F (rango entre -2,06 °F y 100,14 °F).
  - **Precio del combustible:** Promedio de $3,36 (entre $2,47 y $4,47).
  - **Desempleo:** Promedio de 8,00% (con valores entre 3,88% y 14,31%).
  - **Feriados:** Aproximadamente el 7% de los registros corresponden a semanas festivas.

¿Deseas realizar algún análisis exploratorio en particular, como identificar las tiendas con mayores ventas, evaluar el impacto de los feriados o entrenar un modelo predictivo?

User prompt: " Analiza la tendencia de ventas mensual y proyecta los próximos 3 meses. Explica en qué te basas y qué tan confiable es la proyección."

Response: 1. Análisis de la Tendencia Mensual de Ventas

El historial consolidado de las 45 sucursales (febrero de 2010 a octubre de 2012) presenta dos dinámicas estructurales:

- **Estacionalidad cíclica marcada:**
  - **Piso en enero (Q1):** Es el mes de menor recaudación del año (promedio de $163M – $169M), producto del agotamiento del consumo tras las fiestas de fin de año.
  - **Meseta de primavera/verano (Q2 – Q3):** Oscila regularmente entre $180M y $240M al mes. Las variaciones dentro de este rango dependen principalmente de la cantidad de viernes que caigan en el mes (4 o 5 semanas contables) y picos de consumo en julio y regreso a clases.
  - **Pico anual en Q4:** El volumen se dispara de forma predecible a finales de noviembre con *Thanksgiving* / *Black Friday*, alcanzando su punto máximo en la penúltima semana de diciembre (compras navideñas), donde la facturación semanal supera los $77M – $80M a nivel red.
- **Crecimiento interanual moderado y constante:**
  - Comparando los periodos homogéneos de febrero a octubre, la red creció un **+1,86%** en 2011 frente a 2010, y aceleró a un **+2,52%** en 2012 frente a 2011.
  - Las ventas agregadas son altamente inelásticas a oscilaciones de corto plazo en CPI o combustible; la estacionalidad festiva es el factor dominante de la varianza.

2. Proyección de Ventas (Noviembre 2012 – Enero 2013)

El registro histórico culmina el viernes 26 de octubre de 2012. Los siguientes tres meses abarcan 13

semanas de corte contable (viernes):

Mes	Semanas Contables	Factores Clave	Venta Proyectada (USD)	Rango Estimado (±3%)
Noviembre 2012	5 semanas	Contiene 5 viernes (2, 9, 16, 23 y 30 de nov). Incluye *Black Friday* y el inicio de la campaña navideña.	**$266,09M**	$258,1M – $274,1M
Diciembre 2012	4 semanas	Contiene 4 viernes (7, 14, 21 y 28 de dic). Incluye el pico máximo previo a Navidad (21 de dic).	**$244,70M**	$237,4M – $252,0M
Enero 2013	4 semanas	Contiene 4 viernes (4, 11, 18 y 25 de ene). Desaceleración habitual de post-temporada.	**$173,15M**	$168,0M – $178,3M
Total Trimestre	**13 semanas**	**Temporada de fin de año completa**	**$683,94M**	**$663,4M – $704,5M**

Nota sobre el calendario: En 2010 y 2011, noviembre tuvo 4 semanas contables y diciembre 5. En 2012, el calendario desplazó una semana festiva (30 de noviembre) al mes de noviembre, lo que eleva el total contable de noviembre y deja a diciembre con 4 semanas, sin alterar el volumen aggregate de la temporada.

3. Metodología y Fundamentos

La proyección se construyó mediante un modelo de descomposición estacional semanal sincronizado con la tendencia interanual:

1. **Alineación de eventos comerciales:** En lugar de proyectar meses calendario abstractos, se modelaron las 13 semanas correspondientes a nivel individual, alineando el impacto de *Thanksgiving* (Semana 47), el pico previo a Navidad (Semana 51) y la liquidación de post-fiestas (Semanas 52 y 1 a

4).
2. **Ajuste por tasa de expansión de 2012:** Se indexó la curva estacional de las semanas homólogas de 2011 aplicando la tasa de crecimiento orgánico observada a lo largo de 2012 (**+2,52% YoY**).
3. **Consolidación por corte contable:** Se agruparon las semanas resultantes según las fechas de cierre contable de los viernes de cada mes.

4. Confiabilidad de la Proyección

La confiabilidad del modelo para este conjunto de datos se considera **alta (superior al 95%)**, fundamentada en:

- **Validación histórica (*Backtesting*):** Al replicar exactamente este método para predecir el periodo noviembre 2011 – enero 2012 utilizando los datos de 2010:
  - Error en noviembre 2011: **1,68%**
  - Error en diciembre 2011: **2,10%**
  - Error en enero 2012: **1,27%**
  - Error acumulado del trimestre: **0,06%** (MAPE semanal promedio: 3,36%).
- **Baja dispersión por diversificación:** Al ser un agregado de 45 tiendas en distintas regiones, los eventos fortuitos locales (clima adverso en una zona o problemas operativos puntuales) se compensan estadísticamente a nivel nacional.

Factores de riesgo que podrían desviar la proyección:

- Fenómenos meteorológicos severos y simultáneos a nivel nacional en las semanas 50 y 51 que impidan el tráfico presencial a las tiendas.
- Rupturas de inventario imprevistas ante una demanda superior a la esperada en categorías críticas durante el fin de semana del *Black Friday*.

User prompt: describe el porque de la prediccion?

Response: La predicción se fundamenta en la combinación de **estacionalidad histórica replicable**, **el ritmo de crecimiento orgánico del negocio** y el **efecto calendario de las semanas contables**.

A continuación se detallan los tres pilares que explican matemáticamente y comercialmente las cifras obtenidas:

1. La estacionalidad de las ventas minoristas (Patrón repetitivo)

El comportamiento del consumo masivo en Walmart no es aleatorio; sigue un patrón estacional idéntico año tras año:

- **El efecto *Black Friday* (semana 47):** A finales de noviembre las ventas semanales saltan de un promedio basal de $46M$–48M a más de $66M a nivel red.
- **El pico de compras navideñas (semanas 50 y 51):** Durante la primera quincena y hasta el 24 de diciembre se produce el máximo anual del negocio, llegando a superar los $76M$–80M en una sola semana.
- **La «cuesta de enero» (semanas 1 a 4):** Una vez concluida la temporada de fiestas y liquidaciones de fin de año, el consumo cae al nivel más bajo del ciclo anual (alrededor de $40M$–43M por semana).

Al disponer de datos semanales completos de 2010 y 2011, la forma de la curva de ventas para estas fechas ya está claramente delimitada.

2. Tasa de crecimiento interanual (*Trend* orgánico)

El volumen no se copió simplemente del año anterior; se ajustó por el crecimiento real que venía mostrando la empresa durante 2012:

- Al comparar los periodos homólogos (febrero a octubre) de cada año, Walmart facturó:
  - Feb–Oct 2010: **$1.753,67 millones**
  - Feb–Oct 2011: **$1.786,26 millones** (crecimiento del **+1,86%**)
  - Feb–Oct 2012: **$1.831,24 millones** (crecimiento del **+2,52%**)
- Ese factor de expansión comprobado (**+2,52%**) es el que se aplicó directamente a cada semana equivalente del ciclo anterior (2011-2012) para estimar las ventas de 2012-2013.

3. El efecto calendario (¿Por qué noviembre proyecta más que diciembre?)

En los datos contables de Walmart, el corte de ventas ocurre cada **viernes**. Esto genera una particularidad importante en la agrupación mensual de 2012:

- **En 2010 y 2011:** Noviembre tuvo 4 viernes y diciembre tuvo 5 viernes. Por eso, en los años previos, diciembre sumaba más en el acumulado mensual total (~$288Mvs.$ ~210M).
- **En 2012:**
  - Noviembre contiene **5 viernes** (2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre). Captura la semana de *Black Friday* y también la primera semana de compras navideñas (30 de nov).
  - Diciembre contiene únicamente **4 viernes** (7, 14, 21 y 28 de diciembre).
- Aunque el promedio por semana de diciembre sigue siendo sustancialmente más alto que el de noviembre ($61,17M/semana vs. $53,22M/semana), al tener un viernes menos, la suma mensual cerrada de noviembre resulta superior.

4. Respaldo por validación estadística (*Backtest*)

Esta lógica se validó proyectando con la misma fórmula el periodo 2011–2012 a partir de 2010. El modelo predice las ventas reales con un margen de error mínimo:

- **Noviembre 2011:** Desvío de **1,68%** frente a la realidad.
- **Diciembre 2011:** Desvío de **2,10%** frente a la realidad.
- **Enero 2012:** Desvío de **1,27%** frente a la realidad.
- **Trimestre consolidado:** Error acumulado de solo **0,06%**.

User prompt: dame un rango optimista, esperado y pesimista de dicha prediccion

Response: Para evaluar la dispersión de la proyección frente a distintas condiciones operativas y de mercado, se definen tres escenarios basados en el comportamiento interanual y la volatilidad histórica de la serie:

Resumen Comparativo de Escenarios (Nov 2012 – Ene 2013)

Mes	Escenario Pesimista (-1,50% YoY)	Escenario Esperado (+2,52% YoY)	Escenario Optimista (+5,00% YoY)
Noviembre 2012 (5 semanas)	$255,66M	$266,09M	$272,53M
Diciembre 2012 (4 semanas)	$235,11M	$244,70M	$250,62M
Enero 2013 (4 semanas)	$166,36M	$173,15M	$177,34M
Total Trimestre	**$657,13M**	**$683,95M**	**$700,49M**

Supuestos y Fundamento de Cada Rango

- **Escenario Esperado ($683,95 millones / +2,52% interanual):**
  - **Fundamento:** Prolonga exactamente la tasa promedio de crecimiento orgánico registrada por Walmart a lo largo de 2012 frente al mismo periodo de 2011.
  - **Comportamiento:** La temporada navideña y el *Black Friday* transcurren sin eventos climáticos disruptivos extraordinarios ni alteraciones macroeconómicas severas, manteniendo la rotación de inventarios dentro del promedio habitual.
- **Escenario Pesimista ($657,13 millones / -1,50% interanual):**
  - **Fundamento:** Contempla una ligera contracción respecto al año anterior, alineada con perturbaciones externas o desaceleración del consumo.
  - **Factores desencadenantes:**
    - Condiciones meteorológicas severas en la costa este o medio oeste que reduzcan el tráfico presencial durante los fines de semana clave (especialmente semanas 47 y 51).
    - Restricción en el gasto del consumidor por repuntes en precios de combustible o mayor presión del desempleo en zonas específicas.
    - Quiebres de stock en productos de alta demanda en electrodomésticos o juguetería.
- **Escenario Optimista ($700,49 millones / +5,00% interanual):**
  - **Fundamento:** Modela una temporada récord de fin de año con una aceleración del crecimiento al doble de la tasa promedio del año.
  - **Factores desencadenantes:**
    - Campañas promocionales altamente efectivas en *Black Friday* que capturen mayor cuota de mercado frente a competidores directos.
    - Clima favorable que estimule la afluencia continua a las tiendas físicas en las dos semanas previas a Navidad.
    - Fuerte desempeño de ventas omnicanal y mayor ticket promedio por compra.
